

MOIELWAY NGARTI Israël
BARKIRE DOURAMANE
FABARIKA TIEBELE
SAAD LAAROUSSI

Groupe 5

Finance et risques climatiques

Data challenge Caisse des Dépôts et Consignations

Contexte et enjeux

- Intensification des aléas climatiques
- Exposition croissante des portefeuilles financiers
- Besoin d'outils d'évaluation robustes

Objectif

L'objectif de ce Data Challenge lancé par la Caisse de Dépôt et Consignations (CDC) est de développer une méthodologie générique permettant d'analyser l'exposition d'un portefeuille financier localisé en France aux risques climatiques physiques. Cette méthodologie doit être applicable à tout portefeuille présentant des caractéristiques similaires (localisation géographique des actifs, secteurs d'activité, encours), tout en restant stable dans le temps et capable d'intégrer l'évolution future du climat.

0

1 **Présentation des sources et données**

Ressources utilisées

- ✓ Données Drias
- ✓ Données IGN
- ✓ QGIS

Données utilisées

Les données utilisées dans ce projet proviennent principalement du portail **DRIAS (Données climatiques de référence pour l'adaptation au changement climatique)**.

Plusieurs fichiers ont été exploités :

- ✓ Le fichier **COMMUNE.shp** qui regroupe les communes françaises, qui sont essentielles pour visualiser les zones géographiques sur la carte. Ces données sont utilisées comme base pour la cartographie des aléas (inondations, sécheresse, feux de forêt, Vagues de chaleurs.) à l'échelle des communes. Elles servent à afficher et à superposer les résultats des analyses de risque sur la carte.
- ✓ Le fichier **Base_indicateurs_communes.csv** regroupe des indicateurs climatiques joints aux communes françaises. Il a été utilisé pour l'évaluation des principaux aléas climatiques, à savoir la **sécheresse**, les **inondations**, les **vagues de chaleur** et les **feux de forêts**.

Données utilisées

✓ Le fichier **feux_foret.csv** contient des indicateurs spécifiques relatifs à la **fréquence** et à l'**intensité des feux de forêt**. Ces données ont été mobilisées pour caractériser l'aléa feux de forêt et ont été intégrées dans les modèles de clustering afin d'évaluer l'exposition relative des communes à ce risque.

✓ Le fichier **Portefeuille_1.xlsx** qui regroupe les secteurs d'activité, les maturités des et les encours des actifs.

Ces données sont utilisées pour appliquer les **pondérations sectorielles** et évaluer l'exposition globale du portefeuille au risque climatique.

0

2 Présentation des aléas et leurs indicateurs

Les aléas



Inondations



Sécheresse



Feux de forêts



**Vagues de
chaleurs**

Les indicateurs de l'inondation

Pour les risques d'inondations ces variables ont été sélectionnées :

- ✓ **Nombre de jours de précipitations extrêmes (*nbg_prec*)** qui indique la fréquence de pluies intenses.
- ✓ **Cumul de précipitations (*prec_cumul*)** qui indique le volume total d'eau reçu sur une période donnée.
- ✓ **Période de sécheresse (*p_d_s*)** qui fournit une mesure absolue en jours, ce qui est essentiel pour quantifier la gravité et la durée réelle des épisodes de sécheresse.

La combinaison reflète le risque de saturation des sols et la probabilité d'événements d'inondation.

Les indicateurs de vagues de chaleurs

Pour les risques de vagues de chaleurs ces variables ont été sélectionnées :

- ✓ **Nombre de jours anormalement chauds (*nbj_ac*)** mesure la fréquence des températures exceptionnellement élevées.
- ✓ **Nombre de jours de vagues de chaleur (*nbj_vc*)** caractérise la durée et la persistance des épisodes de chaleur extrême.
- ✓ **Température maximale (*temp_max*)** qui reflète l'intensité maximale des épisodes de chaleurs.

L'association de ces trois indicateurs permet de capter simultanément la **fréquence**, la **durée** et l'**intensité** des vagues de chaleur, offrant une caractérisation complète de l'aléa à l'échelle communale.

Les indicateurs de feux de forêts

Pour les risques de feux de forêts ces variables ont été sélectionnées :

- ✓ **Température maximale** (*temp_max/NORTXAV*), permet d'identifier les zones soumises à des épisodes de chaleur intense, favorisant le dessèchement des sols et de la végétation, et donc l'aggravation du risque incendie.
- ✓ **Indice feu** (*NORNSV2/feu_foret*) mesure le nombre de jours où la sécheresse de la végétation atteint un niveau critique traduisant les conditions fortement favorables à l'ignition et à la propagation de grands feux.

La combinaison de ces deux indicateurs permet ainsi de caractériser de manière robuste l'**intensité thermique** et la **susceptibilité de la végétation**, éléments centraux du risque de feux de forêt.

Les indicateurs de sécheresse

Pour les risques sécheresse ces variables ont été sélectionnées :

- ✓ **Période de sécheresse (p_d_s)** mesure la durée cumulée de déficit hydrique.
- ✓ **Nombre de jours anormalement chauds ($n bj_ac$)** traduit l'intensité thermique qui aggrave le stress hydrique.

Ces deux indicateurs permettent de capter à la fois la **persistance** de la sécheresse et son **renforcement thermique**, éléments clés pour caractériser l'aléa sécheresse à l'échelle communale.

Les indicateurs ont été choisis pour représenter de manière cohérente la fréquence, la durée et l'intensité des aléas climatiques, tout en intégrant les interactions entre phénomènes et l'évolution future du climat.

0

3 Modélisation des scores et cartographies

Méthodologie de la construction des scores climatiques

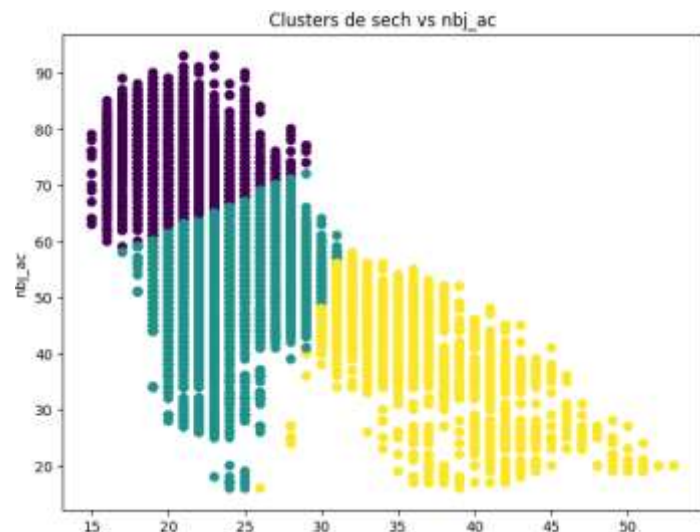
- Sélection des variables pertinentes
- Normalisation des variables
- Clustering non supervisé
- Attribution d'un score ordinal aux clusters

Méthode de clustering

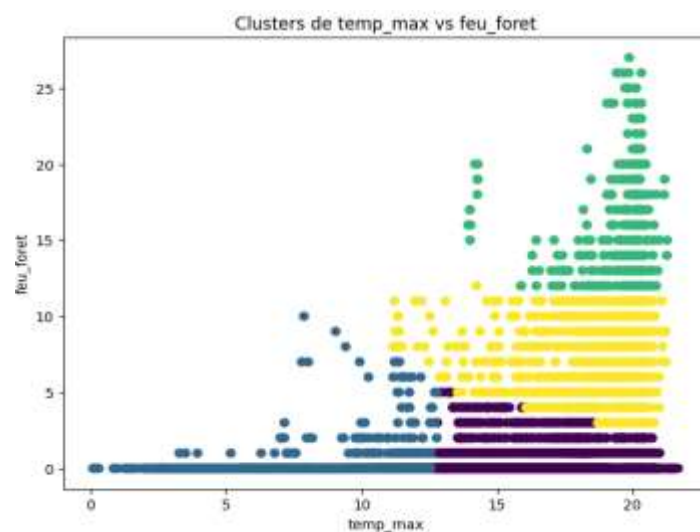
La méthode de **clustering K-means** vise à regrouper les communes présentant des **profils climatiques similaires**, à partir d'indicateurs climatiques normalisés, sans hypothèse préalable sur les seuils de risque.

- Intégration des variables normalisées : les variables climatiques sélectionnées sont mises à l'échelle afin d'éviter qu'un indicateur domine les autres.
- Choix du nombre de clusters (K) : le nombre de clusters est déterminé à l'aide de la **méthode du coude** qui permet de tester plusieurs nombres de clusters, voir comment l'erreur diminue et de choisir le nombre optimal quand l'amélioration devient faible.
- Application de l'algorithme K-means avec le nombre de clusters obtenu.

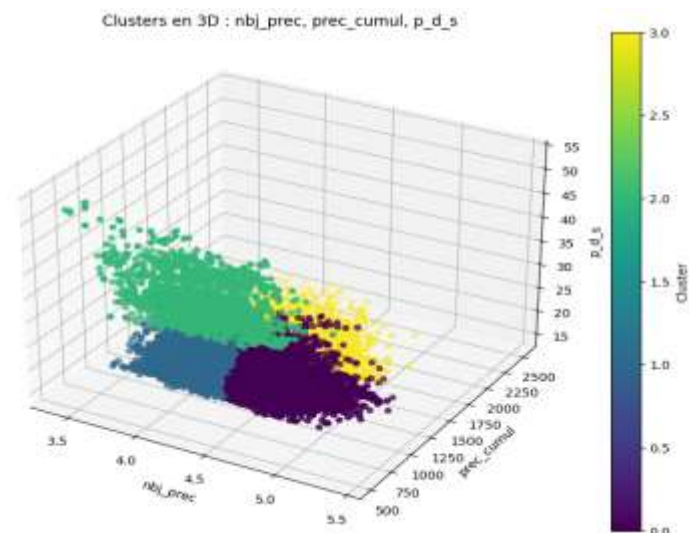
Résultat de nos clusters



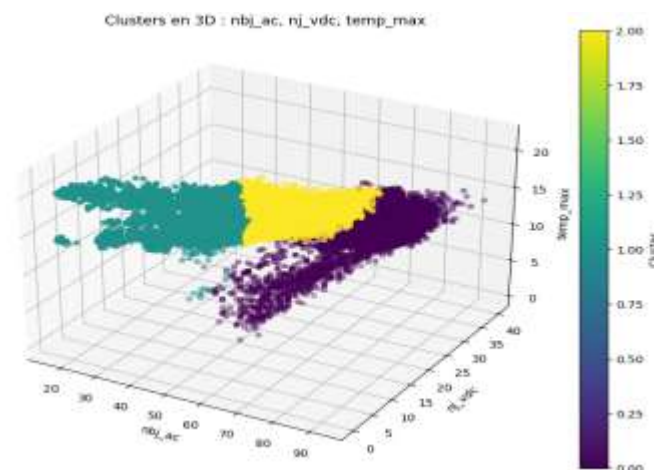
Sécheresse
Clusters = 3



Feux de forêts
Clusters = 4



Inondation
Clusters = 4



Vagues de chaleurs
Clusters = 4

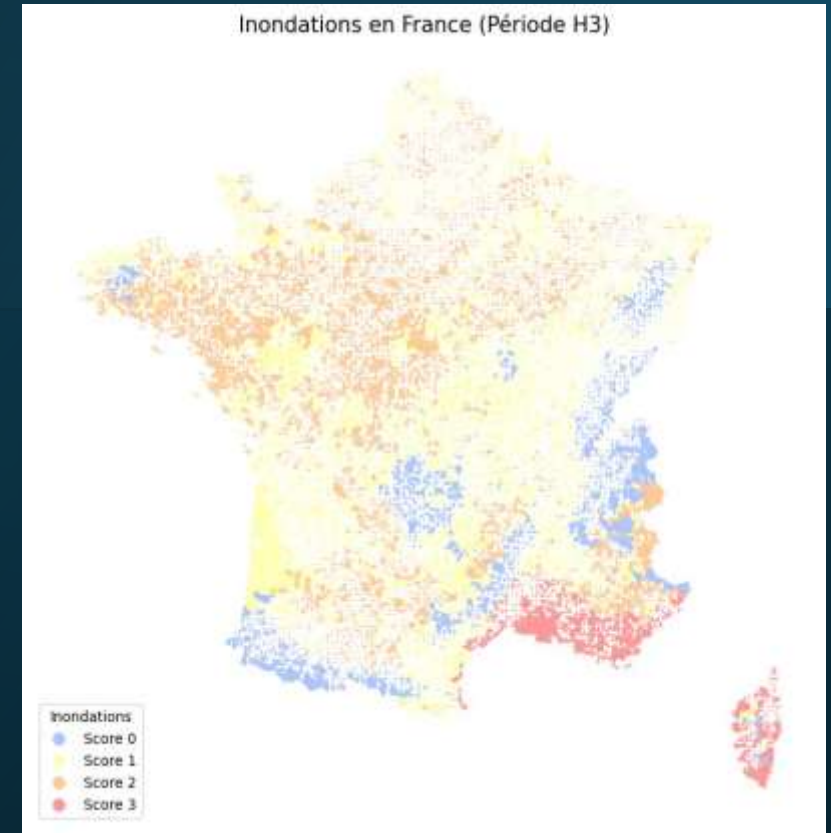
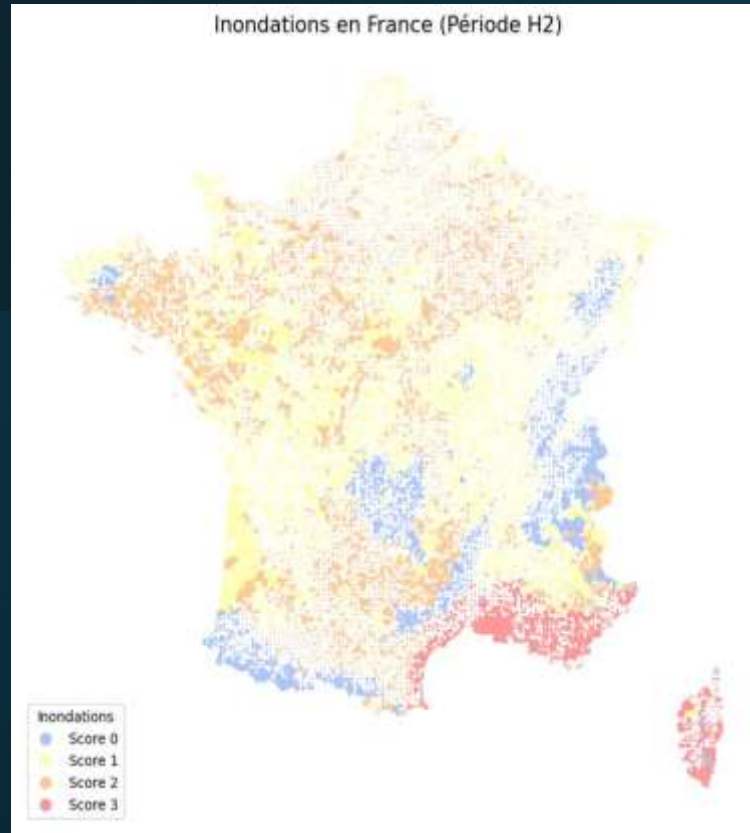
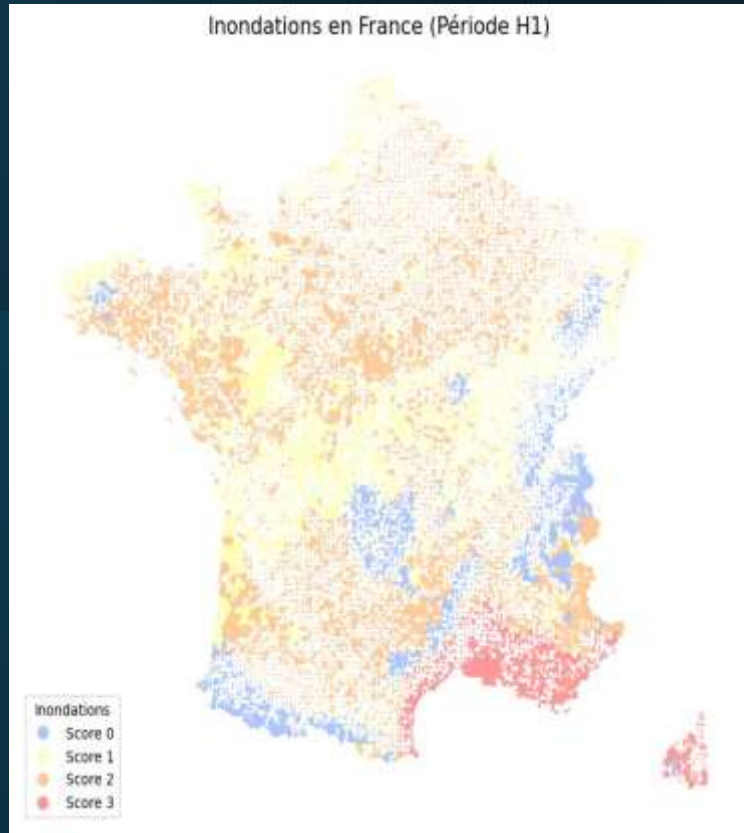
Attribution d'un score ordinal

Les clusters sont **classés par ordre croissant de risque**

- ✓ Chaque cluster se voit attribuer un **niveau de risque** qui détermine le niveau d'exposition des communes
 - Score 0 (Faible)
 - Score 1 (Modéré)
 - Score 2 (Élevé)
 - Score 3 (Très élevé)
- ✓ Le score permet une **lecture simple et comparable** des résultats, plus le score est élevé, plus le niveau de risque climatique est important.

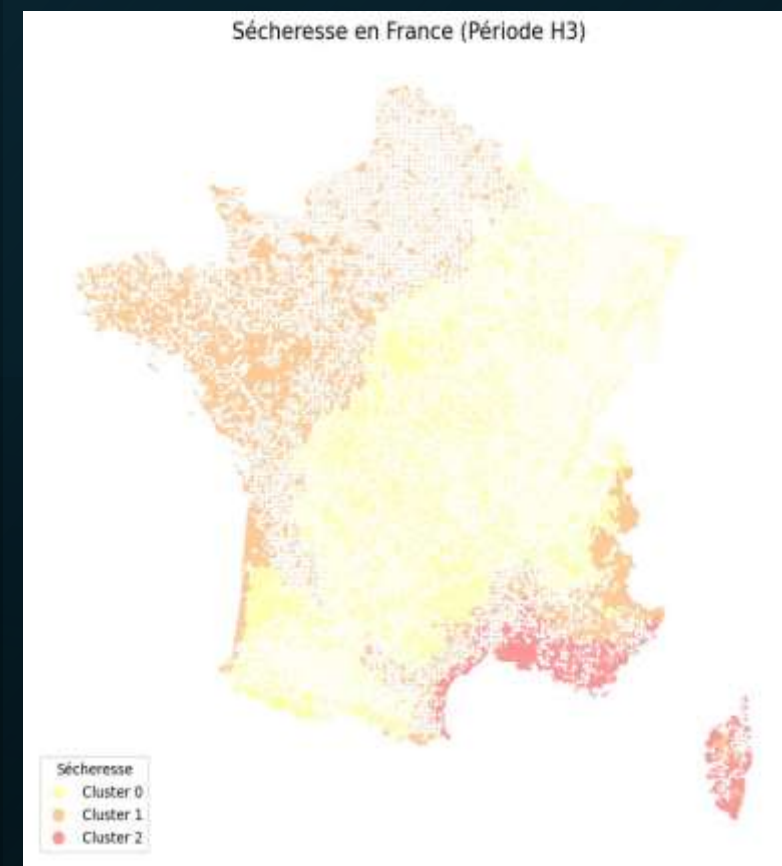
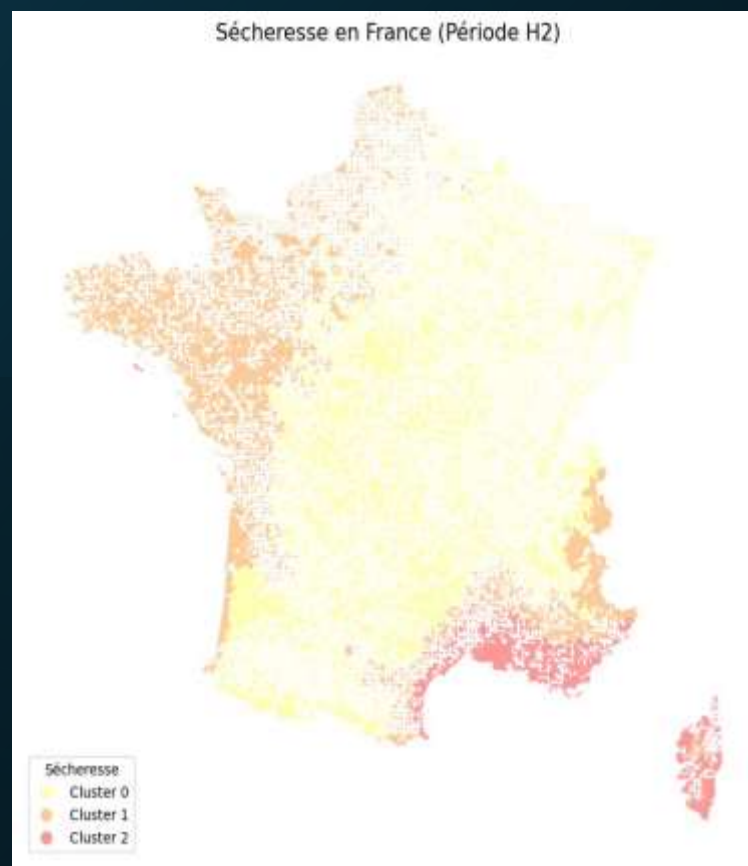
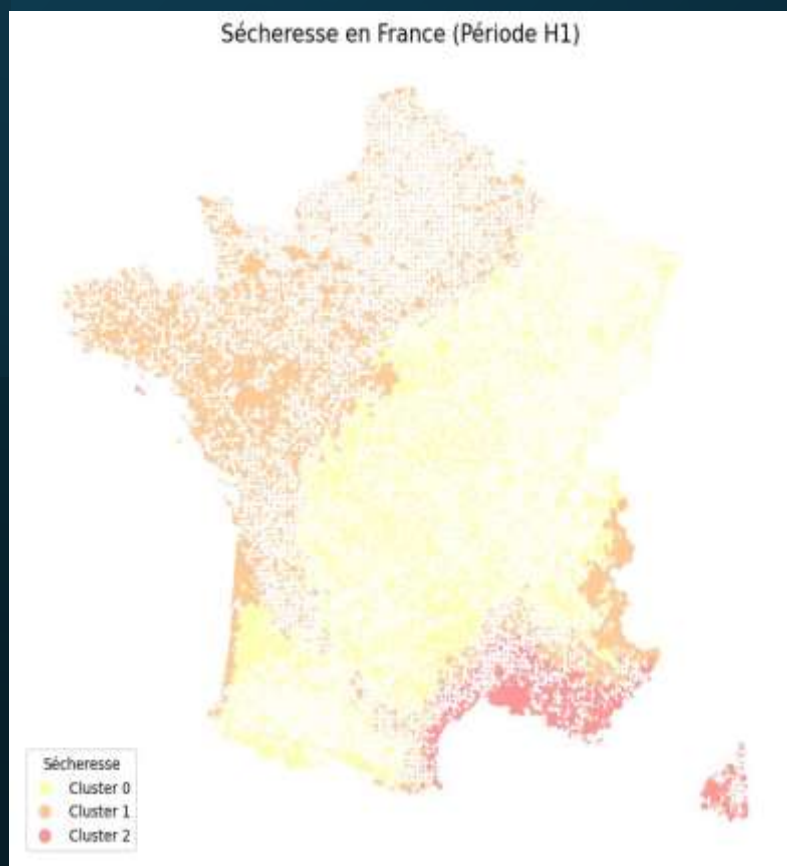
Les scores obtenus sont ensuite intégrés aux données communales et déclinés par période, ce qui permet de produire des cartes de risque climatique à l'aide de GeoPandas.

Cartographies - Inondation



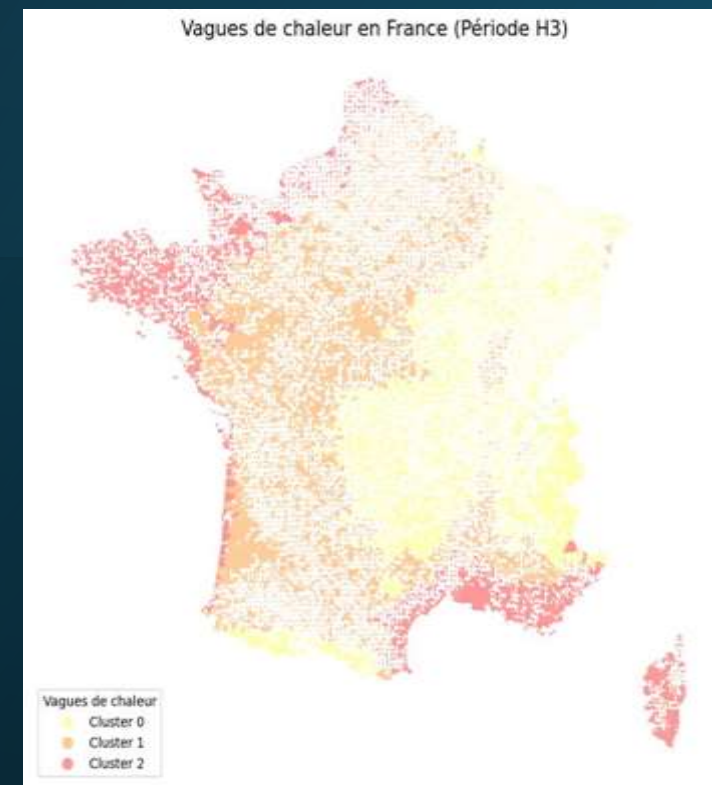
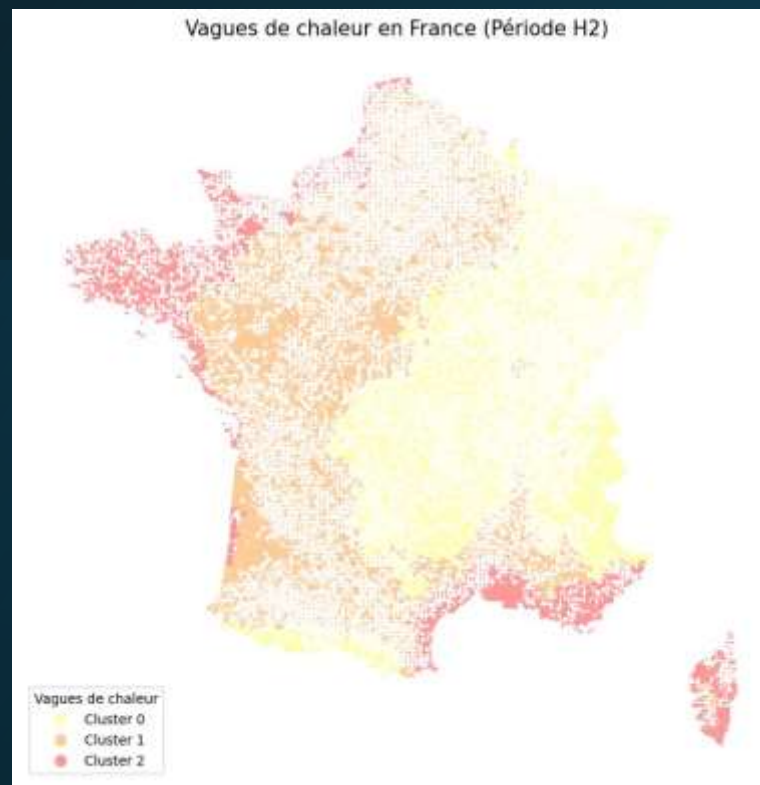
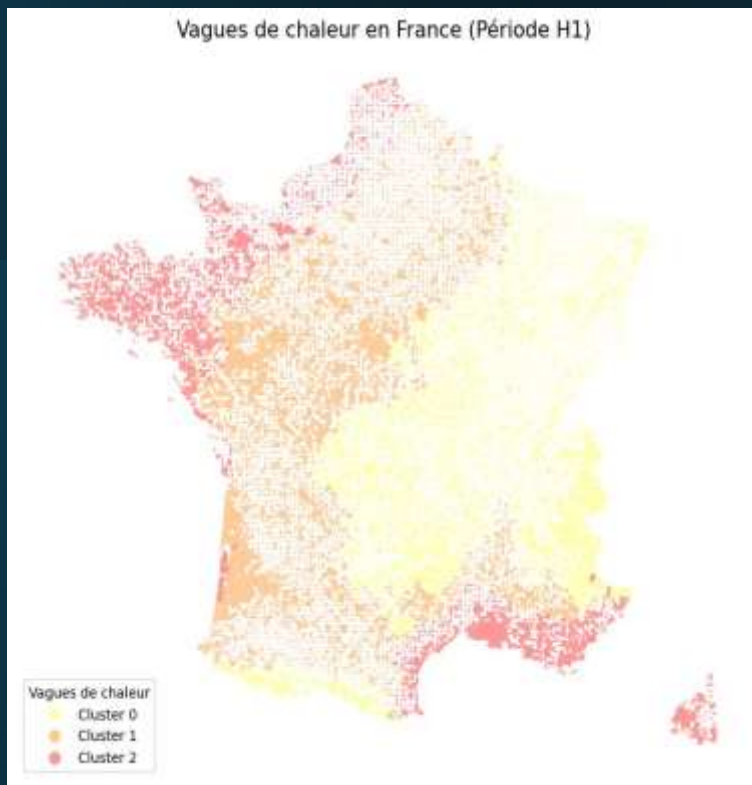
L'évolution sur les trois horizons temporels met en évidence un renforcement progressif du risque d'inondation dans les zones historiquement sensibles, notamment dans le sud-est, le sud-ouest et le long de certains axes fluviaux. Si le risque reste encore géographiquement concentré à court terme, son intensification à moyen et long terme traduit une augmentation de la sévérité des événements, appelant à des mesures d'adaptation renforcées dans ces territoires.

Cartographies - Sécheresse



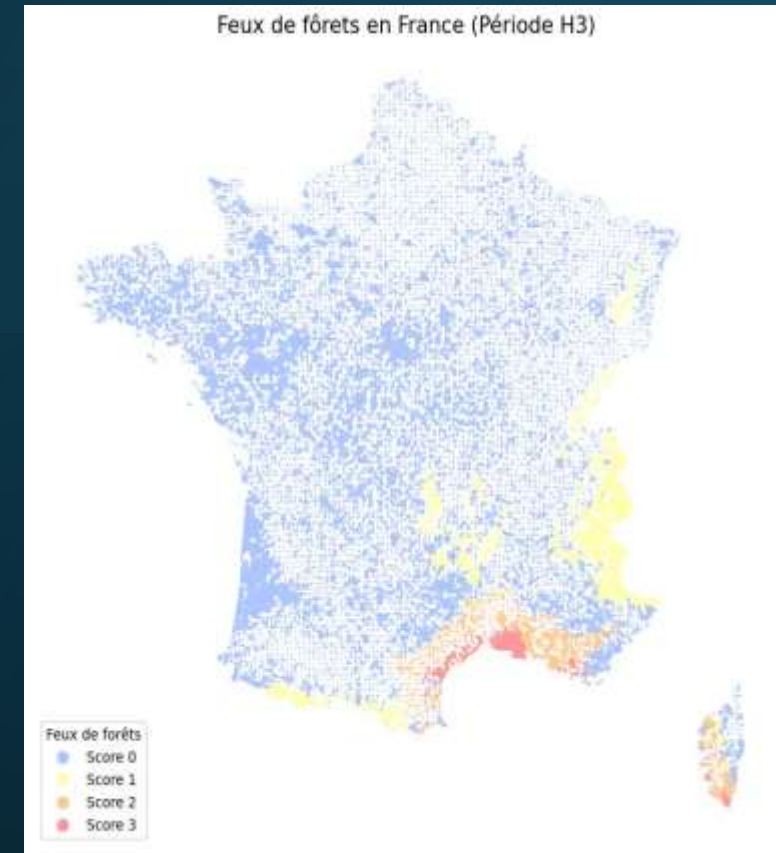
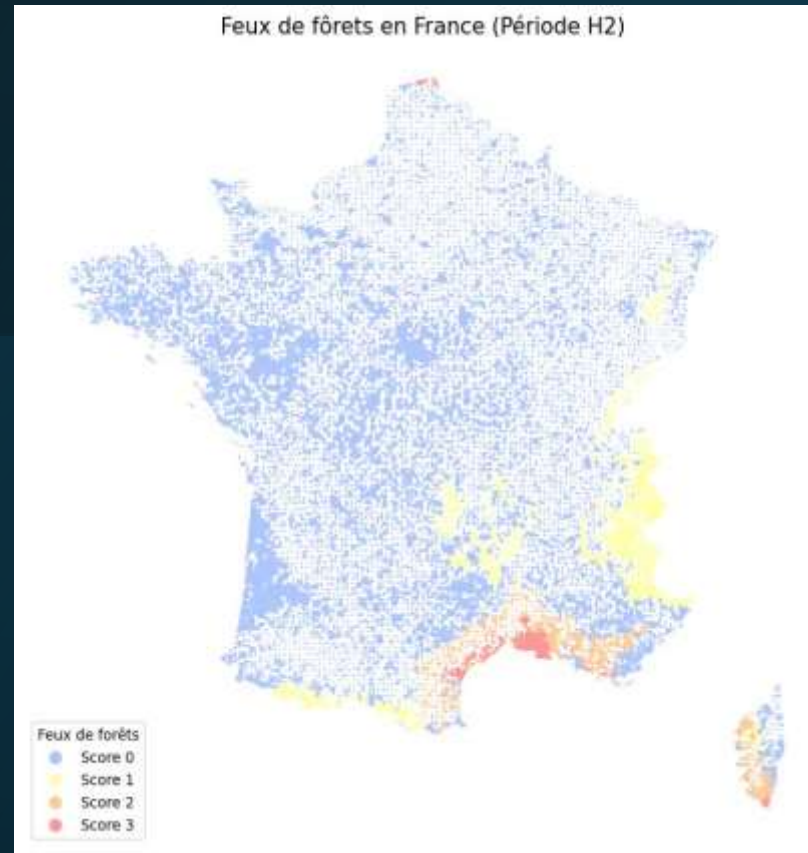
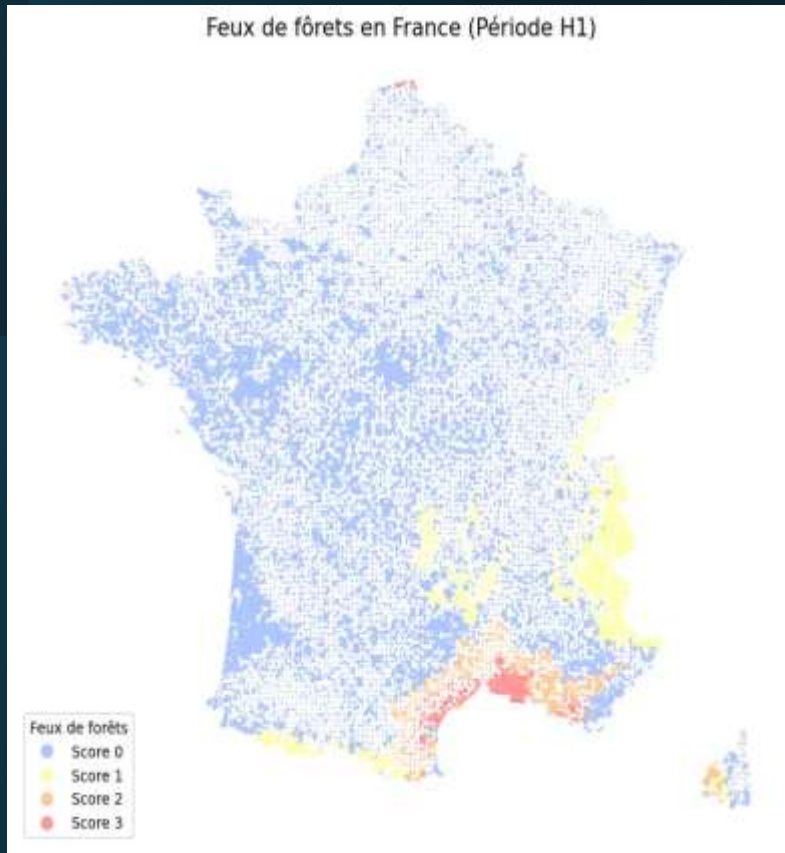
L'évolution sur les trois horizons temporels met en évidence une intensification progressive du risque de sécheresse, en particulier dans les zones déjà vulnérables du sud et du sud-est du territoire. Cette dynamique traduit un renforcement du stress hydrique à long terme et souligne la nécessité de mesures d'adaptation renforcées dans ces régions

Cartographies – Vagues de chaleurs



L'évolution sur les trois horizons temporels met en évidence une intensification et une diffusion progressive du risque de vagues de chaleur. Initialement concentré dans le sud et le sud-est, le risque s'étend à moyen terme vers le centre et l'ouest, avant de devenir largement généralisé à long terme, traduisant un changement structurel du régime thermique sur l'ensemble du territoire.

Cartographies – Feux de forêts



L'évolution sur les trois horizons temporels met en évidence un renforcement progressif du risque de feux de forêt dans les zones historiquement exposées, en particulier dans le sud-est de la France et en Corse. Si le risque demeure globalement limité et géographiquement concentré à court terme, son intensification à moyen et long terme traduit une vulnérabilité structurelle de ces territoires, fortement liée aux conditions climatiques régionales et à la couverture végétale, appelant à des stratégies de prévention et d'adaptation ciblées.

Cette première partie a permis de développer une méthodologie cohérente et robuste pour l'analyse des risques climatiques en France métropolitaine. En combinant des indicateurs adaptés à chaque aléa avec des méthodes de clustering non supervisé et une visualisation géospatiale à l'échelle communale, nous avons mis en évidence des disparités territoriales marquées et une aggravation des risques climatiques dans certaines régions, notamment dans le sud et le sud-est de la France.

Cette analyse constitue le socle de la seconde partie du projet, consacrée à l'application de la méthodologie à un portefeuille d'actifs. L'objectif est de traduire les risques climatiques identifiés en enjeux financiers concrets, afin d'évaluer la vulnérabilité des actifs et d'éclairer les décisions de gestion face à des risques climatiques croissants.

0

4 Application aux portefeuilles

Présentation du portefeuille

Le portefeuille est constitué de 99 actifs. Pour chaque actif, nous disposons des informations suivantes :

- **Identifiant tiers** : L'identifiant unique de la contrepartie associée à l'actif.
- **Localisation (Commune)** : La commune où se situe l'actif.
- **Localisation (Code INSEE)** : Le code INSEE de la commune.
- **Secteur d'activité (code NACE 2)** : Le secteur d'activité correspondant à l'actif, basé sur la nomenclature NACE 2.
- **Maturité du prêt** : L'année d'échéance du prêt associé à l'actif.
- **Encours (million EUR)** : Le montant restant dû en millions d'euros.

Pondération en fonction du secteur d'activité

Chaque secteur d'activité présente une sensibilité différente face aux aléas climatiques

Une **pondération sectorielle** est donc définie pour chaque couple *secteur – aléa*

Les pondérations sont attribuées selon une **échelle** :

- ✓ **0** : faible sensibilité
- ✓ **1** : sensibilité modérée
- ✓ **2** : forte sensibilité

Cette pondération repose sur :

- ✓ La dépendance du secteur aux conditions climatiques
- ✓ Son exposition physique directe
- ✓ Sa capacité d'adaptation à court et moyen terme

Elle permet d'ajuster le score géographique afin de refléter plus fidèlement le risque réel porté par l'activité économique.

Calcul du score total pondéré

Les scores du portefeuille sont calculés pour chacun des **quatre aléas climatiques**, en tenant compte à la fois de la **maturité du financement** (associée aux horizons H1, H2 ou H3) et de la **localisation géographique des actifs**, identifiée à l'aide du **code INSEE**.

Les plages de scores sont définies à partir des résultats du **clustering K-means**, pour lequel une classification spécifique a été retenue. Les niveaux de score varient ainsi :

- ✓ de **0 à 2** pour la **sécheresse** ;
- ✓ de **0 à 2** pour les **inondations** ;
- ✓ de **0 à 2** pour les **feux de forêt** ;
- ✓ de **0 à 2** pour les **vagues de chaleur**.

Pour chaque ligne d'actif, un **score total pondéré** est ensuite calculé. Les scores des différents aléas sont d'abord **pondérés selon leur importance relative**, puis additionnés. Le score obtenu est ensuite **pondéré par l'encours de la ligne**, avant d'être rapporté à l'**encours total du portefeuille**, permettant ainsi d'obtenir une mesure synthétique et comparable de l'exposition globale du portefeuille aux risques climatiques.

Risque lié à la localisation

- Le ratio communal compare le score climatique observé au score maximal possible.
- Un ratio élevé indique une forte vulnérabilité géographique
- Un ratio faible traduit une exposition climatique plus limitée.
- Cette mesure permet d'identifier les zones les plus contributrices au risque du portefeuille.

Top 5 communes avec le meilleur ratio :

	Localisation (Commune)	Score total de la commune	Score maximum total de la commune	Ratio commune
0	ADAINVILLE	0.0462514	0.0578142	0.8
11	BLICOURT	0.12831	0.160388	0.8
18	CHAMPVERT	0.12831	0.160388	0.8
49	MARENLA	0.0447594	0.0559493	0.8
56	NEVACHE	0.0477434	0.0596792	0.8

Bottom 5 communes avec le pire ratio :

	Localisation (Commune)	Score total de la commune	Score maximum total de la commune	Ratio commune
8	BERNEDE	0.0130548	0.0326371	0.4
1	ANDELARROT	0.0134278	0.0335696	0.4
3	ARTIGAT	0.00335696	0.00839239	0.4
7	BALIGNICOURT	0.0171578	0.0428944	0.4
14	CAMIAAC-ET-SAINT-DENIS	0.0253637	0.0634092	0.4

Ratio lié à la contrepa rtie

Top 5 contreparties avec le meilleur ratio score/maximum :

	Identifiant tiers	Score par contrepartie	Score maximum par contrepartie	Ratio contrepartie
2	22915	0.347631	0.434539	0.8
7	81814	0.0477434	0.0596792	0.8
13	122366	0.0372995	0.0466244	0.8
43	829780	0.0910108	0.113764	0.8
25	398448	0.00484894	0.00634092	0.764706

Bottom 5 contreparties avec le pire ratio score/maximum :

	Identifiant tiers	Score par contrepartie	Score maximum par contrepartie	Ratio contrepartie
5	47871	0.080567	0.201417	0.4
10	94291	0.0130548	0.0326371	0.4
0	7391	0.0414025	0.103506	0.4
8	81842	0.0227527	0.0568818	0.4
16	203008	0.0469974	0.117493	0.4

Score du portefeuille

Scores globaux du portefeuille :

Type de score	Valeur
Score global du portefeuille	4.01828
Score global maximal du portefeuille	7.17661

Le score agrège les risques climatiques des actifs, pondérés par :

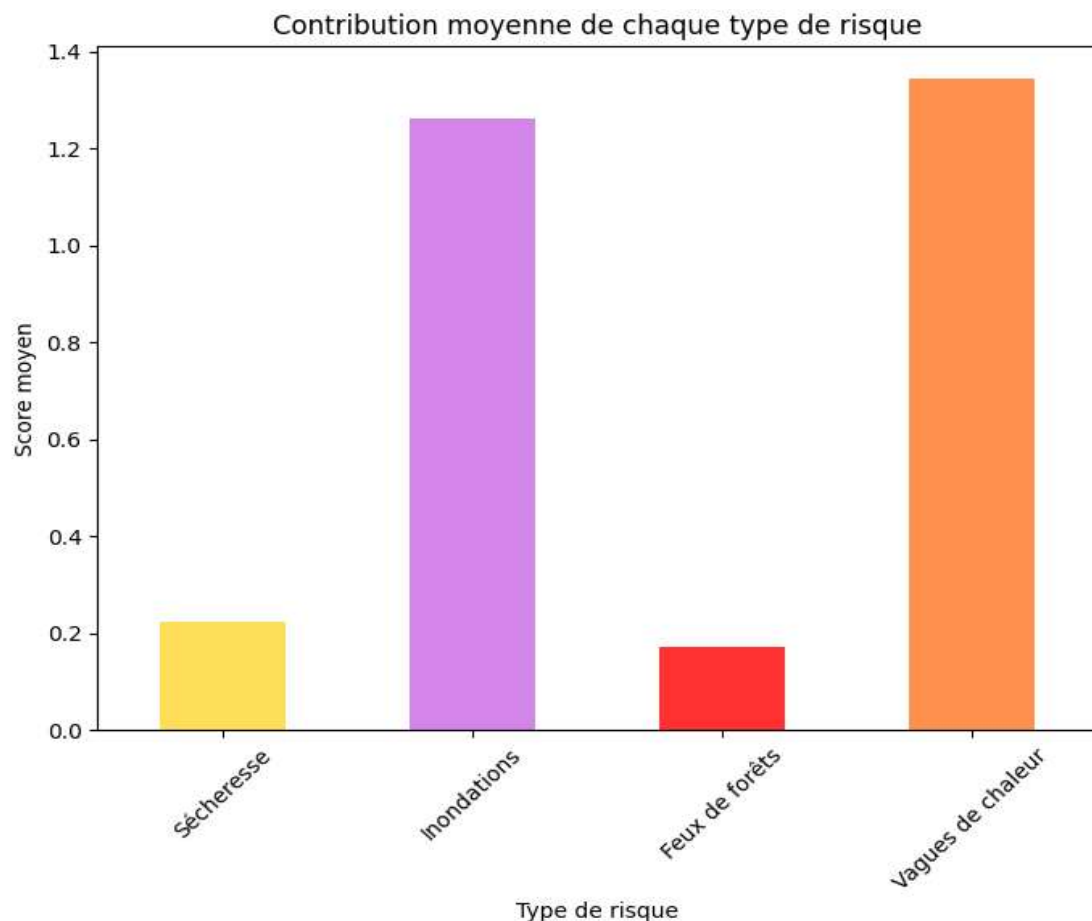
- la localisation géographique
- le secteur d'activité
- l'encours financier

Score du portefeuille : 4,02

Score maximal théorique : 7,18

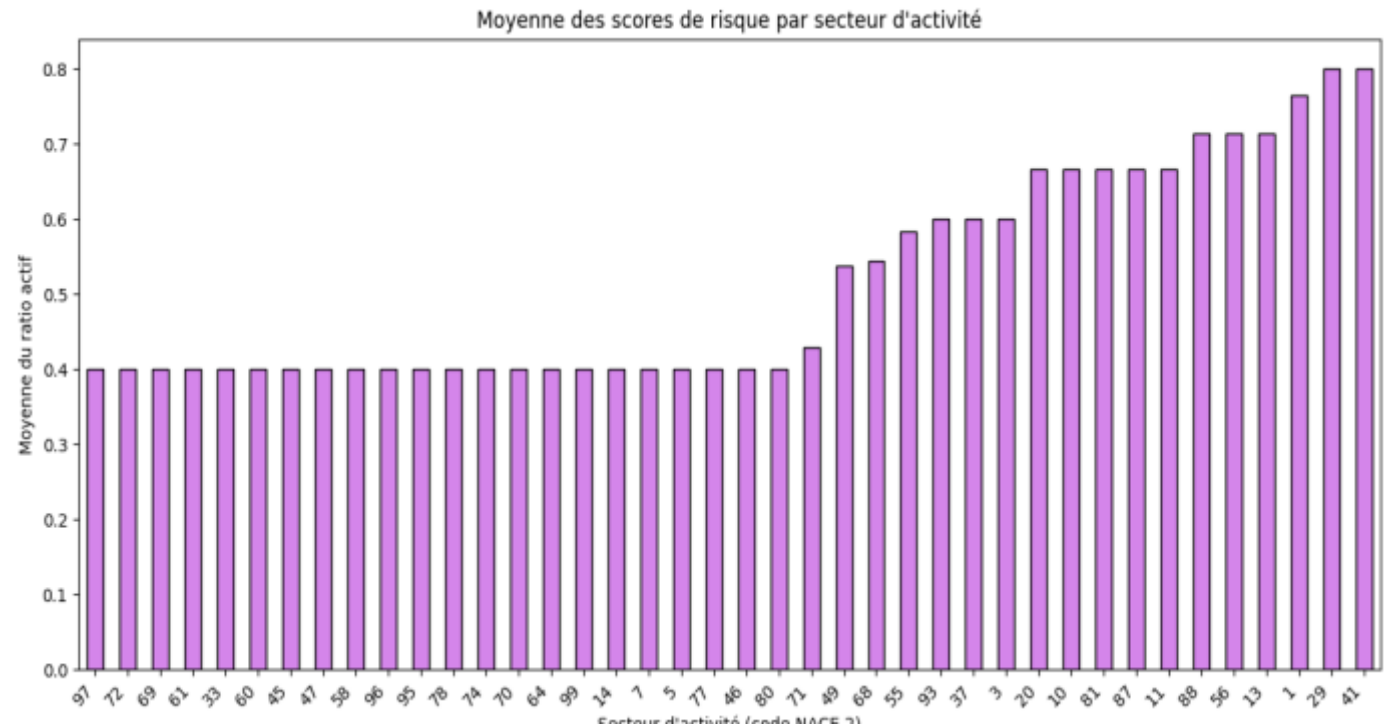
Le portefeuille atteint environ **56 %** de son niveau de risque maximal.

Contribution des risques par aléas dans le portefeuille



- Le risque climatique du portefeuille est principalement **tiré par des aléas à diffusion large** (vagues de chaleur, inondations).
- Les aléas plus localisés (sécheresse, feux de forêt) jouent un rôle **secondaire mais non négligeable**.

Analyse du score par secteur d'activi té



L'analyse du portefeuille met en évidence que l'exposition climatique est principalement portée par **les vagues de chaleur** et **les inondations**, qui constituent les principaux contributeurs au score global de risque. **La sécheresse** et **les feux de forêt** présentent, à ce stade, une contribution plus limitée mais restent des risques à surveiller, notamment dans certaines zones géographiques spécifiques.

Sur le plan sectoriel, l'étude permet d'identifier trois groupes de secteurs. Les secteurs à forte exposition, caractérisés par des ratios élevés, concentrent une part significative du risque du portefeuille et nécessitent une attention prioritaire. Les secteurs à exposition intermédiaire constituent des zones de vigilance, tandis que les secteurs à faible exposition apparaissent globalement plus résilients face aux aléas climatiques analysés.

Ces résultats soulignent la nécessité d'une gestion différenciée du risque climatique, ciblant en priorité les aléas et les secteurs les plus contributifs, afin de renforcer la résilience du portefeuille face aux évolutions climatiques futures.